



Governo de
Mato
Grosso



ARARAS MT

Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

RELATÓRIO SEMANAL EL NIÑO

Sala de Situação do Centro Integrado de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Mato Grosso (CIEVS-MT)
· Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde (ARARAS MT)

Semana Epidemiológica 34/2026 · 23 a 29 de agosto de 2026

Atualizado em 25/08/2026 às 12h21

Referência climática: Painel El Niño 2026–2027, Boletim Mensal n.º 02, julho de 2026, e produtos oficiais de monitoramento climático, meteorológico, ambiental e hidrológico.

Referência operacional: ARARAS MT, rodada de 25/08/2026 às 12h21.

Base normativa: Portaria n.º 0590/2026/GBSES.

A projeção operacional de aproximadamente 7 dias não substitui a previsão climática sazonal. Os produtos possuem objetivos e horizontes temporais distintos.

RISCO ATUAL	PROJEÇÃO ~7 DIAS	CALOR
84/142 vermelho ou roxo	142/142 vermelho ou roxo	máxima 40,5 °C
59,2% do estado	agravamento disseminado	28 de 142 (19,7%) ≥ 37 °C

UMIDADE	FOGO	QUALIDADE DO AR
15 de 142 (10,6%) ≤ 30%	45.329 focos em 7 dias	10 de 142 (7,0%) ≥ 25 µg/m³
mediana 48%	113 municípios com detecção	máximo 146,3 µg/m³

1. Leitura executiva da semana

Distribuição atual: verde 0; amarela 3; laranja 55; vermelha 47; roxa 37. A mediana estadual não descreve o recorte mais exposto: há municípios com calor extremo, ar seco e material particulado elevado. A projeção de sete dias indica agravamento disseminado e recomenda preparação assistencial nos territórios já em vermelho ou roxo, incluindo populações indígenas, quilombolas e trabalhadores expostos.

Implicação operacional. A combinação de calor, baixa umidade e fumaça justifica reforçar a vigilância, revisar a capacidade assistencial e verificar a disponibilidade de insumos nos territórios prioritários.

Prioridades imediatas

- Reforçar vigilância de agravos relacionados a calor e fumaça nos municípios em vermelho ou roxo.
- Revisar capacidade assistencial e insumos nos territórios com temperatura máxima (T_{máx}) ≥ 37 °C ou material particulado fino com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 micrômetros (PM_{2,5}) ≥ 25 µg/m³.
- Articular regionais, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Vigilância em Saúde do Trabalhador nos recortes prioritários.

2. Cenário El Niño

El Niño confirmado desde 11/06/2026.

Niño 3.4: anomalia de 1,4 °C nas semanas anteriores ao boletim.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



As médias mensais de Niño 3.4 vêm positivas desde março de 2026. A APEC Climate Center (APCC) indica 100% de probabilidade de manutenção de El Niño forte até o final de 2026. A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indica 81% de probabilidade de atingir a categoria muito forte no trimestre outubro–novembro–dezembro.

Fonte: Painel El Niño 2026–2027, boletim n.º 02, jul. 2026.

3. Cenário sazonal — Brasil → Amazônia Legal → Mato Grosso

A previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) para agosto–setembro–outubro (ASO)/2026 indica precipitação abaixo da faixa normal no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste) e acima da normal no Sul, podendo estender-se ao sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A temperatura fica acima da normal em praticamente todo o País, favorecendo ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas.

- Chuva (Brasil): Abaixo da média no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste); acima da média no Sul. PREVISÃO OFICIAL
- Temperatura (Brasil): Acima da média em praticamente todo o país — ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas. PREVISÃO OFICIAL

Amazônia Legal e Mato Grosso

ASO marca o fim da estação seca e o início irregular da transição chuvosa na Amazônia Legal. Os menores acumulados concentram-se no centro-sul, especialmente em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, centro-sul de Rondônia e sul do Pará (agosto frequentemente < 20 mm). O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) indica chuvas abaixo da média no centro-norte da Amazônia Legal; no extremo sul de Mato Grosso há sinal de precipitação acima da média histórica, ainda na estiagem — pancadas irregulares intercaladas por períodos secos. O El Niño tende a atrasar a estação chuvosa no sul da Amazônia e a manter temperatura acima da média.

- Chuva em MT: Centro-norte do Brasil abaixo da média. Extremo sul de MT com sinal de chuva acima da climatologia, ainda na estiagem (pancadas irregulares; agosto/setembro com climatologia baixa).
- Temperatura em MT: Acima da média na Amazônia Legal — atraso da estação chuvosa no sul da Amazônia.

4. Mato Grosso — Situação atual OBSERVADO

Distribuição atual: verde 0; amarela 3; laranja 55; vermelha 47; roxa 37.

Tabela 1 – Indicadores da rodada e municípios em atenção

Indicador	Situação da rodada	Municípios em atenção
Temperatura	mediana 35,6 °C · máximo 40,5 °C	28 de 142 (19,7%) ≥ 37 °C
Umidade	mediana 48% · mínimo 26%	15 de 142 (10,6%) ≤ 30%
PM2,5	mediana 12,7 µg/m³ · máximo 146,3 µg/m³	10 de 142 (7,0%) ≥ 25 µg/m³
Universal Thermal Climate Index (UTCI)	mediana 34,3 °C	132 de 142 (93,0%) ≥ 32 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 25/08/2026 às 12h21.

Cobertura dos quatro indicadores: 142 de 142 (100,0%) municípios.

O que isso significa para esta semana? A mediana não descreve o recorte mais exposto. Há calor extremo, ar seco e fumaça em frações relevantes do estado; a preparação deve concentrar-se nesses municípios, e não na média.

5. Mato Grosso — Projeção operacional (~7 dias)

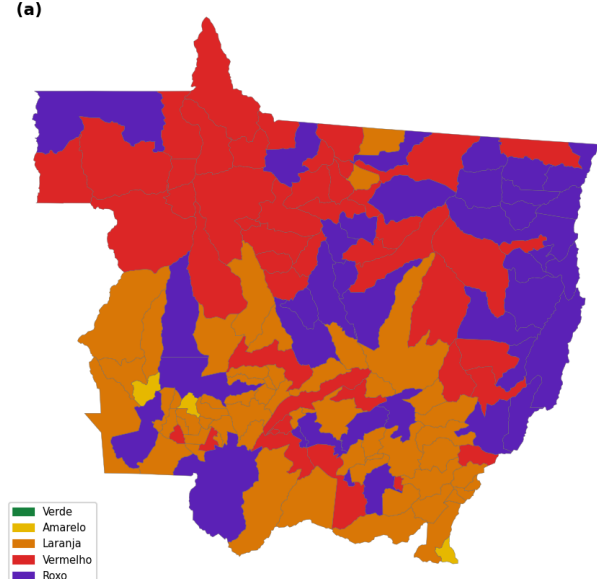
A projeção operacional do ARARAS MT estima a classificação municipal para aproximadamente sete dias, permitindo comparação com a situação atual.

Distribuição projetada: verde 0; amarela 0; laranja 0; vermelha 6; roxa 136

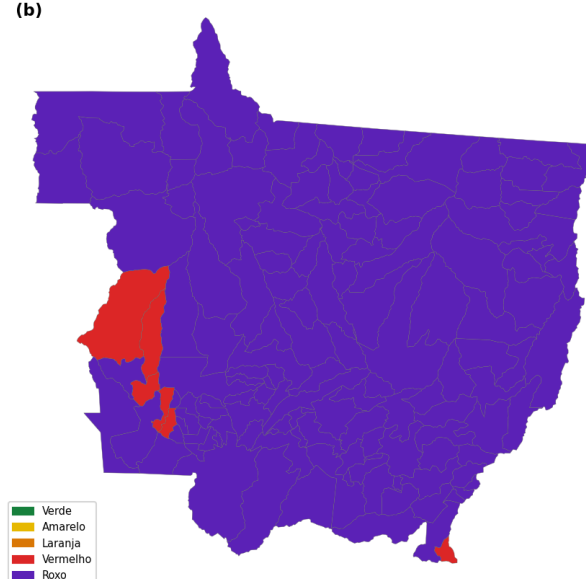
6. Mapa atual × mapa ~7 dias

Mapa 1 – Classificação integrada de risco em Mato Grosso, 23 a 29 de agosto de 2026 (atual e ~7 dias)

(a)



(b)



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 25/08/2026 às 12h21.

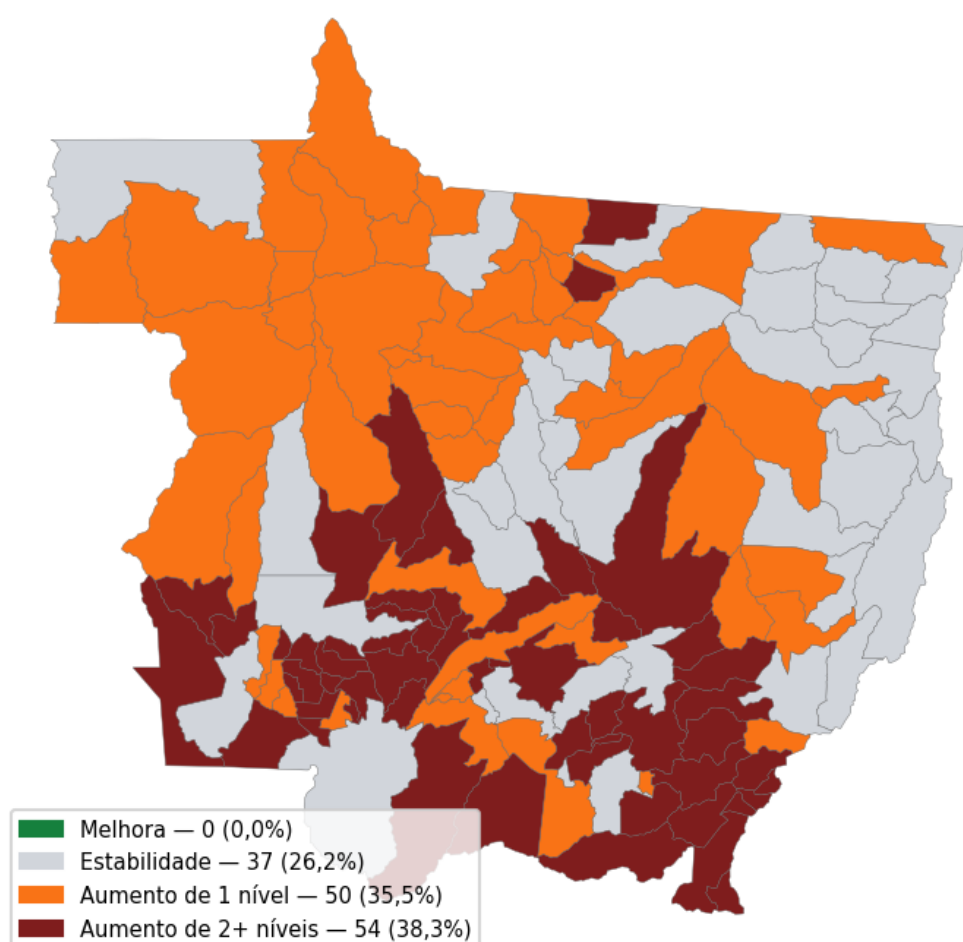
Nota: as duas faces usam a mesma escala de classes (verde a roxo) para comparação visual direta.

Atual. 84 de 142 (59,2%) vermelho ou roxo.

Projeção. 142 de 142 (100,0%) vermelho ou roxo.

Agravamento. 104 de 141 (73,8%) sobem de classe.

Mapa 2 – Variação projetada da classificação de risco em aproximadamente sete dias



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 25/08/2026 às 12h21.

Municípios com dados comparáveis: 141 de 142 (99,3%).

- Melhora: 0 de 141 (0,0%)
- Estabilidade: 37 de 141 (26,2%)
- Aumento de 1 nível: 50 de 141 (35,5%)
- Aumento de 2 ou mais níveis: 54 de 141 (38,3%)
- Sem pareamento válido: 1 de 142 municípios (0,7%).



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Determinantes do agravamento projetado

A projeção operacional (~7 dias) eleva o território de 84 de 142 (59,2%) para 142 de 142 (100,0%) municípios nas classes vermelha ou roxa, com 104 de 141 (73,8%) municípios comparáveis em elevação de classe.

A. Drivers que entram no modelo

Tabela 2 – Determinantes do agravamento projetado em aproximadamente sete dias

Driver do modelo	Municípios afetados	Direção
T _{máx} prevista (máx. 7d ≥ 37 °C)	63 (60,6% dos que agravam)	↑ aumento
UTCI previsto (máx. 7d ≥ 36 °C)	53 (51,0% dos que agravam)	↑ aumento
Risco térmico cumulativo (máx. 7d ≥ 7 pontos)	104 (100,0% dos que agravam)	↑ aumento
Onda de calor prevista no horizonte (mediana 3,0 dias)	104 (100,0% dos que agravam)	↑ aumento

Fonte: previsão meteorológica integrada ao ARARAS MT

B. Contexto concomitante

Descreve a situação atual dos municípios que sobem de classe; não constitui contribuição matemática para a projeção nesta versão.

Tabela 3 – Contexto ambiental concomitante nos municípios com elevação projetada da classificação

Contexto concomitante	Municípios afetados	Leitura
Umidade relativa ≤ 30%	10 (9,6% dos que agravam)	Baixa umidade presente no cenário atual
PM _{2,5} ≥ 25 µg/m ³	5 (4,8% dos que agravam)	Exposição atual; sem projeção específica de 7 dias
Focos de calor (7 dias)	78 (75,0% dos que agravam)	Detecção atual; sem projeção específica de 7 dias

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT

Nota: Ausência de previsão específica não equivale a estabilidade.

A classe projetada utiliza o maior nível entre intensidade térmica, estresse térmico, persistência e onda de calor, evitando a soma de sinais correlacionados. Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa. Detalhamento dos limiares na seção de notas metodológicas.

Atual: verde 0; amarela 3; laranja 55; vermelha 47; roxa 37. OBSERVADO

Projeção ~7 dias: verde 0; amarela 0; laranja 0; vermelha 6; roxa 136. PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS

Mudança esperada

- Aumento de 2+ níveis: 54 municípios
- Aumento de 1 nível: 50 municípios
- Estabilidade: 37 municípios
- Melhora: 0 municípios



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Legenda: Verde — situação favorável; monitoramento de rotina. · Amarela — atenção; acompanhar evolução e reforçar comunicação. · Laranja — alerta; preparação proporcional e articulação regional. · Vermelha — alerta elevado; revisar capacidade assistencial e estoques. · Roxa — situação excepcional; mobilização proporcional e validação pela gestão.

7. Alertas meteorológicos e ambientais — Mato Grosso

Parâmetro climático oficial para a semana SE 34/2026 (23 a 29 de agosto de 2026).

Recorte territorial: Estado de Mato Grosso. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) lista apenas avisos que abrangem Mato Grosso; trechos exclusivos de Mato Grosso do Sul são excluídos.

Situação climática de referência (avisos vigentes): 3 avisos INMET com validade contendo o horário de emissão deste relatório (INMET, 2026).

Projeção operacional (avisos futuros na semana): 5 avisos com início posterior à data de referência — leitura de tendência imediata PREVISÃO OFICIAL (INMET, 2026).

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN): nenhum alerta aberto em MT na consulta (CEMADEN, 2026).

Síntese integrada de alertas: classificação municipal disponível (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT); CIEVS-MT, 2026).

INMET — síntese por fenômeno

- Baixa Umidade — 5 avisos; severidade Perigo, Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.
- Tempestade — 3 avisos; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.

Consulta: 25/08/2026 às 12h21. Fonte: feed Alert-AS / portal INMET (INMET, 2026).

A lista completa dos avisos permanece no painel operacional.

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)

Nenhum alerta aberto do CEMADEN para Mato Grosso nesta consulta.

Fonte: Painel CEMADEN (CEMADEN, 2026). Consulta: 25/08/2026 às 12h21.

Síntese integrada de alertas meteorológicos e ambientais

- Municípios no recorte: 142
- Distribuição da classificação ARARAS desta rodada: verde: 0; amarela: 3; laranja: 55; vermelha: 47; roxa: 37

Fontes integradas: INMET, CEMADEN, saturação do solo, risco hidrológico e classificação ARARAS (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).

8. Recursos hídricos / seca / estiagem

Em junho de 2026 a área com seca no Centro-Oeste era quase três vezes menor que em junho de 2023 (22%; predominância de seca fraca). Mato Grosso ficou livre de seca na atualização de junho/2026 do Monitor de Secas. Isso não anula o risco de fogo no ASO nem a seca na bacia do Paraguai.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Limitação dos dados. A cobertura hidrológica desta rodada corresponde a 10 de 142 (7,0%); os resultados não devem ser extrapolados para todo o estado. No recorte hidrológico disponível, 8 municípios apresentam sinal de baixa disponibilidade hídrica, 1 apresenta risco elevado de inundação e 1 está em situação hidrológica habitual. Os sinais de baixa disponibilidade hídrica local não equivalem automaticamente à classificação do Monitor de Secas (produto distinto, com outra escala e competência temporal). Índice de saturação do solo: mediana 14/100 (escala normalizada 0–100 a partir de umidade volumétrica Open-Meteo; parâmetro entre ponto de murcha 0,05 e saturação de referência 0,42 m³/m³). 14 pontos em escala de 0 a 100; sem faixa de interpretação institucional validada nesta rodada.
- Precipitação mediana no dia de referência operacional: 0,0 mm · municípios sem chuva nesse dia: 127 de 142 (89,4%)

O que isso significa para esta semana?

No Monitor de Secas de junho de 2026, Mato Grosso não apresentava áreas classificadas com seca. A defasagem temporal desse produto e os sinais locais desta rodada recomendam interpretação conjunta, sem extrapolação estadual.

9. Fogo e qualidade do ar

A previsão de risco de fogo para ASO intensifica o alerta alto no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, e na maior parte da Região Norte. Para a Amazônia Legal, o análogo CENSIPAM 2023/2024 aponta queimadas intensas em Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e na região AMACRO (Acre, Amazonas e Rondônia).

- Foram detectados 45.329 focos de calor em 113 de 142 municípios (79,6%) no acumulado de sete dias. Colniza concentrou o maior número, com 8.606 focos.
- Índice de Qualidade do Ar (IQA) (classes, ordem operacional): verde: 94; amarela: 38; laranja: 8; vermelha: 1; roxa: 1; cinza: 0
- PM_{2,5} mediano: 12,7 µg/m³ (mín. 4,6; máx. 146,3 µg/m³). P90 da rodada: 21,5 µg/m³. 10 de 142 (7,0%) apresentaram PM_{2,5} igual ou superior a 25 µg/m³ (parâmetro operacional de atenção sanitária do painel, alinhado a faixas de qualidade do ar). Cobertura espacial: 142 de 142 (100,0%). Interpretação sanitária: exposição à fumaça/partículas finas, com atenção a agravos respiratórios — associação temporal, sem inferência causal.

A combinação de focos de calor e material particulado fino reforça a vigilância de agravos respiratórios nos municípios prioritários.

10. Impactos potenciais à saúde

Associação temporal/espacial — não implica causalidade.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 4 – Impactos potenciais à saúde segundo cenário de exposição

Cenário / exposição	Agravos a monitorar	Indicadores
Seca e estiagem / Baixa umidade	Desidratação e irritações ocular e respiratória	umidade relativa (UR), Tmáx e atendimentos
Incêndios e fumaça / PM2,5	Agravamento de doenças respiratórias	PM2,5, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e internações
Calor extremo / Estresse térmico	Desidratação e agravos relacionados ao calor	Tmáx, UTCI e atendimentos
Chuva intensa / Inundações	Doença Diarreica Aguda (DDA), leptospirose e traumas	Chuva, alertas e notificações
Tempestades / Ventos fortes e descargas atmosféricas	Traumas	Avisos do INMET

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 25/08/2026 às 12h21.

Cenário hidrológico de inundação: sinal localizado em 1 município no recorte hidrológico disponível (cobertura 10 de 142 (7,0%)). Não caracteriza cenário estadual. Se o evento for confirmado, monitorar DDA, leptospirose e traumas.

Monitoramento epidemiológico — dados observados

- Respiratórios/fumaça: 10 de 142 (7,0%) com PM2,5 $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ em 25/08/2026.
- Calor/desidratação: 7 municípios em condição combinada de calor seco (Tmáx $\geq 37^\circ\text{C}$ e UR $\leq 30\%$).
- Arboviroses: 157 casos em 7 dias no recorte com dado (ausência não é zero).
- Baixa disponibilidade hídrica: 8 municípios no recorte hidrológico disponível.
- Risco elevado de inundação: 1 município no recorte hidrológico disponível.

Epidemiologia operacional (janela 7 dias)

- Intoxicação exógena (sinal de fumaça): 32 notificações; 0 com sinal de fumaça.
- Internações (janela 7 dias): dado não disponível na janela curta. Competência mensal mais recente (2026-06): 10.267 internações · respiratório/alérgico 24 · desidratação/calor 5.

Leitura epidemiológica

Associação temporal e espacial não implica causalidade. Sinais assistenciais e de notificação devem ser lidos com a defasagem das fontes e com a cobertura de cada indicador.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



11. Priorização territorial e acesso assistencial

11.1 Regionais de Saúde

Tabela 5 – Regionais de saúde com maior concentração de municípios nas classes vermelha e roxa

Regional	classes vermelha e roxa atual	Mudança ~7 dias (todos os municípios)	Tmáx
Sinop	14	↑ 8 · → 7	36,1 °C
Água Boa	8	↑ 3 · → 5	38,2 °C
Porto Alegre do Norte	7	↑ 1 · → 6	37,5 °C
Juína	7	↑ 6 · → 1	34,5 °C
Baixada Cuiabana	6	↑ 9 · → 2	37,2 °C
Colíder	6	↑ 5 · → 1	35,9 °C
Alta Floresta	6	↑ 5 · → 1	34,8 °C
São Félix do Araguaia	5	↑ 1 · → 4	38,8 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, classificação municipal agregada por regional de saúde.

11.2 Índice de prioridade de preparação clima-saúde

Municípios no extremo de atenção. Municípios prioritários para acompanhamento.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 6 – Índice de prioridade de preparação clima-saúde (dez municípios)

Município	Regional	Atual → ~7 dias	Índice	Faixa	Determinante principal
São José do Povo	Rondonópolis	Vermelha → Roxa	100,0	Crítica	vulnerabilidade
Nossa Senhora do Livramento	Baixada Cuiabana	Vermelha → Roxa	99,3	Crítica	vulnerabilidade
Porto Estrela	Tangará da Serra	Laranja → Roxa	98,6	Crítica	vulnerabilidade
Vale de São Domingos	Pontes e Lacerda	Laranja → Vermelha	97,9	Crítica	vulnerabilidade
Boa Esperança do Norte	Sinop	Vermelha → Roxa	97,2	Crítica	vulnerabilidade
Acorizal	Baixada Cuiabana	Laranja → Roxa	96,5	Crítica	vulnerabilidade
Ponte Branca	Barra do Garças	Laranja → Roxa	95,8	Crítica	vulnerabilidade
Nova Nazaré	Água Boa	Roxa → Roxa	95,1	Crítica	vulnerabilidade
Tesouro	Rondonópolis	Laranja → Roxa	94,4	Crítica	vulnerabilidade
Barão de Melgaço	Baixada Cuiabana	Laranja → Roxa	93,7	Crítica	vulnerabilidade

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 25/08/2026 às 12h21.

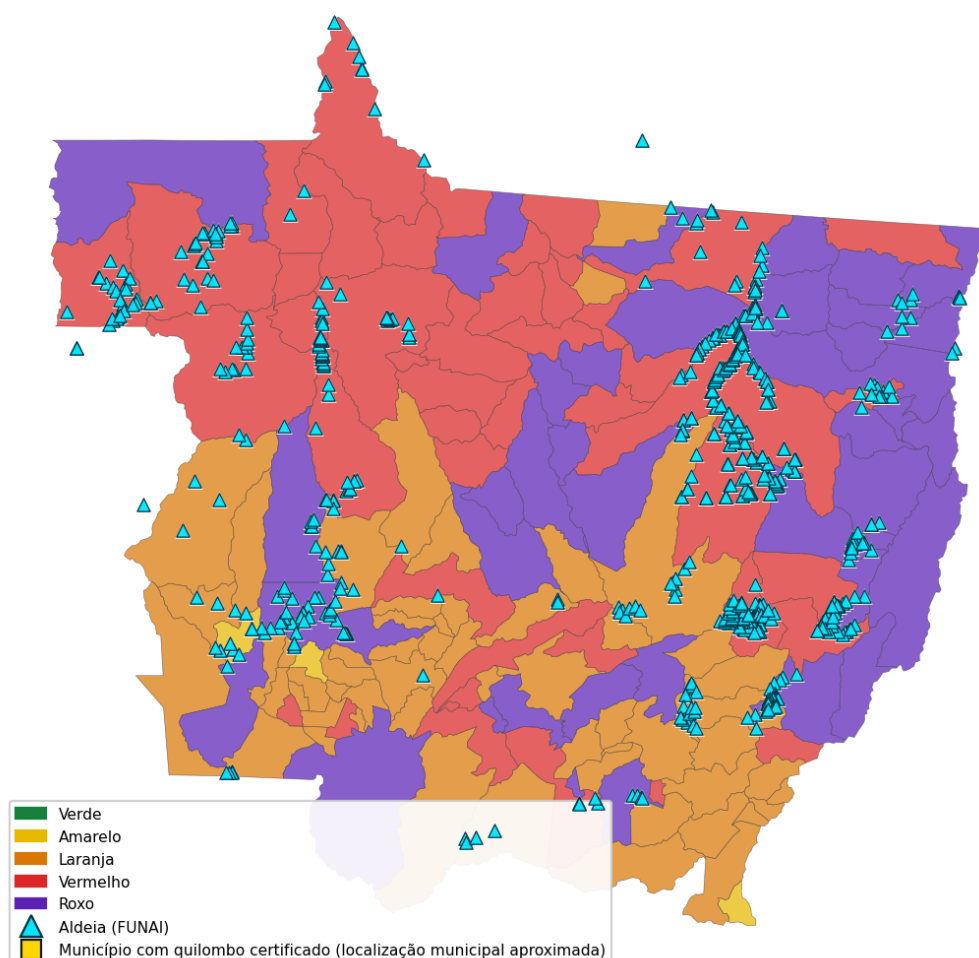
O índice combina pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional em escala normalizada de 0 a 100. A classe climática atual é contexto territorial e não entra no cálculo. Para os municípios do Top 10, recomenda-se preparação assistencial e intensificação da vigilância, moduladas pelo principal determinante identificado. Nota metodológica: uma dimensão ainda concentra a maioria dos determinantes desta rodada após normalização — revisar pesos/escalas nas próximas emissões.

11.3 Síntese territorial da semana

- Regionais com maior concentração nas classes vermelha e roxa: Sinop, Água Boa, Porto Alegre do Norte, Juína, Baixada Cuiabana.
- Maior T_{máx} municipal: Novo Santo Antônio (40,5 °C).
- Maior PM_{2,5} municipal: Colniza.
- Maior acumulado de focos (7 dias): Colniza.
- Persistência: estabilidade de classe em 37 de 141 (26,2%).
- Não há municípios com melhora projetada nesta rodada.
- Limitação dos dados. Cobertura hidrológica: 10 de 142 (7,0%).

11.4 Povos indígenas, comunidades quilombolas e acesso assistencial

Mapa 3 – Classificação de risco climático, aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas em Mato Grosso



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e da Fundação Cultural Palmares. Rodada de 25/08/2026 às 12h21.

Nota: aldeias usam coordenada da aldeia quando existe; quilombos sem lat/lon oficial aparecem no município. Certificação Palmares não equivale a território titulado.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Municípios com aldeias indígenas em classes vermelha ou roxa

- Campinápolis — 75 aldeias — Vermelha → Roxa — múltiplas exposições (calor, fumaça/PM2,5, fogo).
- Gaúcha do Norte — 60 aldeias — Vermelha → Roxa — fogo.
- Querência — 54 aldeias — Vermelha → Roxa — fogo.
- Feliz Natal — 43 aldeias — Vermelha → Roxa — fogo.
- Aripuanã — 41 aldeias — Vermelha → Roxa — múltiplas exposições (fumaça/PM2,5, fogo, baixa disponibilidade hídrica).
- Tangará da Serra — 37 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Brasnorte — 32 aldeias — Vermelha → Roxa — fogo.

Os quantitativos correspondem a aldeias georreferenciadas associadas ao município e não representam estimativa populacional.

A lista completa permanece no painel operacional.

Comunidades quilombolas certificadas em áreas de risco

- Cáceres — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Nossa Senhora do Livramento — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Cuiabá — 4 comunidades certificadas em área de risco.
- Várzea Grande — 2 comunidades certificadas em área de risco.
- Santo Antônio de Leverger — 1 comunidade certificada em área de risco.

Comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares não equivale necessariamente a território delimitado ou titulado.

Geolocalização, classificação e distância da rede

O Mapa 3 localiza aldeias (coordenada da aldeia) e municípios com quilombo certificado sobre a classe ARARAS. A tabela abaixo restringe o recorte a municípios vermelhos ou roxos com território longe da Atenção Primária à Saúde (APS) (> 30 km) ou do hospital (> 50 km).



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 7 – Municípios com maior prioridade combinada de risco e dificuldade de acesso assistencial

Município	Classe	Territórios distantes	P90 APS (km)	Máx. APS (km)	Máx. hospital (km)
Tangará da Serra	Roxa	39	125	176	142
Barra do Garças	Roxa	26	63	99	108
São Félix do Araguaia	Roxa	16	121	121	99
Cáceres	Roxa	16	95	134	99
Marcelândia	Roxa	14	194	194	162
Nova Nazaré	Roxa	11	56	70	79
Canarana	Roxa	10	184	187	98
Ribeirão Cascalheira	Roxa	10	51	63	133

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Nota: Distância em km até o estabelecimento do CNES com coordenada oficial (trajeto viário quando a rota existe; linha reta se a rota falhar e for validada). Distâncias extremas são submetidas a validação antes de serem utilizadas na priorização. Minutos de viagem não foram validados nesta rodada.

Leitura combinada. A tabela do corpo não é o ranking das maiores distâncias. A priorização usa classe atual e projetada, número de territórios distantes, P90 APS e distância hospitalar, somente com rotas já validadas. A lista completa permanece no painel.

Distância em validação — não utilizada para priorização. 3 municípios com P90 APS > 300 km ou máxima APS > 500 km foram retirados do ranking até revisão da rota.

17 municípios (rotas validadas) possuem ao menos um território com distância máxima ≥ 90 km da APS.

Recomendações desta rodada

- Secretarias municipais e regionais: articular deslocamento, transporte sanitário e apoio da APS aos territórios listados; não interpretar as classes vermelha e roxa como indicação de proximidade de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
- DSEI/SESAI e SES-MT: priorizar apoio às aldeias em vermelho ou roxo com maior distância até a APS.
- Vigilância em Saúde do Trabalhador: incluir equipes de campo e brigadistas desses municípios no recorte de exposição a calor e fumaça.

11.5 Populações prioritárias e Saúde do Trabalhador

Vulnerabilidade clínica. Crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

- APS: hidratação, sinais de alerta e busca ativa.
- Urgência: fluxos para desidratação, insolação e agravamento respiratório.

Exposição ocupacional. Trabalhadores externos, rurais, da construção, saneamento, brigadistas e equipes de campo.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT): orientar setores e monitorar agravos.
- Gestão de pessoas da SES-MT: proteger equipes próprias em campo.

Vulnerabilidade territorial. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações do campo, floresta e águas.

- Articular DSEI/SESAI, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e organizações locais.
- Priorizar territórios já classificados em vermelho ou roxo.

Vulnerabilidade social e institucional. Pessoas com deficiência, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade.

- Articular assistência social, rede municipal e sistema prisional.
- Manter continuidade do cuidado mesmo sem quantitativo nesta rodada.

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O Ministério da Saúde reconhece trabalhadores externos urbanos e rurais como particularmente expostos a ondas de calor e eventos climáticos extremos.

Limitação: o boletim ainda não dispõe de estimativa do número de trabalhadores potencialmente expostos.

Exposições ocupacionais coerentes com o cenário da semana: calor extremo, radiação solar, baixa umidade, fumaça, PM2,5, incêndios e esforço físico ao ar livre.

Grupos ocupacionais a considerar: trabalhadores rurais e da construção; serviços urbanos externos; coleta de resíduos e saneamento; transporte e entregadores; agentes comunitários e de endemias; brigadistas, bombeiros e Defesa Civil; equipes de unidades de saúde e ambientais.

Orientação técnica: CEREST e VISAT monitoram agravos e orientam setores; Gestão de Pessoas revisa proteção das equipes da SES-MT. Encaminhamento administrativo consta na seção 15.

12. Orientações operacionais por cenário climático

CENÁRIO: SECA / ESTIAGEM

- Situação: 8 municípios com sinal hidrológico de baixa disponibilidade no recorte disponível.
- Impactos à saúde: Desidratação, irritação ocular/respiratória, agravamento de doenças crônicas em contexto de calor associado.
- Ação municipal: Monitorar notificações de desidratação e arboviroses; acompanhar qualidade da água; reforçar comunicação de risco.
- Ação SES-MT: Consolidar municípios em estiagem; apoiar regionais; monitorar disponibilidade estratégica de insumos.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENÁRIO: ONDA DE CALOR / CALOR EXTREMO

- Situação: 7 municípios em condição combinada de calor seco ($T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ e $UR \leq 30\%$).
- Impactos à saúde: Exaustão pelo calor, desidratação, agravamento cardiovascular e respiratório.
- Ação municipal: Monitorar atendimentos e internações por calor/desidratação.
- Ação SES-MT: Priorizar municípios nas classes vermelha e roxa; apoiar regionais com maior carga térmica.

CENÁRIO: INCÊNDIOS FLORESTAIS E FUMAÇA / QUALIDADE DO AR

- Situação: 10 de 142 (7,0%) municípios com $PM_{2,5} \geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Impactos à saúde: Exacerbação de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), SRAG; irritação ocular e respiratória.
- Ação municipal: Monitorar SRAG, internações respiratórias e intoxicação exógena.
- Ação SES-MT: Consolidar municípios com $PM_{2,5}$ elevado; comunicação de risco estadual.

CENÁRIO: CHUVA INTENSA / ENXURRADAS / INUNDAÇÕES

- Situação: foi identificado sinal de risco elevado de inundação em 1 município no recorte hidrológico disponível. A cobertura hidrológica corresponde a apenas 10 de 142 (7,0%); portanto, o achado deve ser interpretado como sinal localizado e não permite caracterização do cenário estadual.
- Ação: monitorar o alerta local; articular o município e a Regional de Saúde; se o evento for confirmado, acionar a vigilância de DDA, leptospirose e traumas.

13. Preparação assistencial e farmacêutica — estoques estratégicos

Avaliar capacidade e autonomia de insumos da Assistência Farmacêutica conforme protocolos oficiais (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais — RENAME; Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas — PCDT; notas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso), orientando redução de exposição conforme protocolos vigentes. Não prescreve medicamentos.

Atenção — última atualização da base de estoque: 18/06/2026 às 00h00.

Os valores devem ser confirmados no sistema oficial antes de qualquer decisão operacional.

Status atual: NÃO AVALIÁVEL POR DEFASAGEM (carga com 68 dias; limite operacional adotado para este boletim: 14 dias).

Última informação disponível: 18/06/2026 às 00h00 — dado desatualizado para avaliação da situação corrente (SES-MT, 2026). Cobertura cadastral na carga: 12 municípios · 4 itens. 48 registros que apresentavam autonomia crítica na última carga disponível e requerem validação no sistema oficial. Não se classifica ruptura atual nem ranking operacional com esta carga. O detalhamento municipal/item permanece no painel operacional e em anexo interno, fora do corpo principal deste boletim.

Detalhamento de registros históricos omitido do corpo principal (consultar painel / anexo interno após validação no sistema oficial).

14. Recomendações oficiais aos estados e municípios CENÁRIO SAZONAL

Fonte: Painel El Niño n.º 02 — não são gatilhos automáticos do ARARAS.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Revisar e atualizar os Planos de Contingência para cenários associados ao El Niño.
- Fortalecer monitoramento, alerta e comunicação de riscos com previsões e avisos oficiais.
- Intensificar a articulação entre Defesa Civil, recursos hídricos, meio ambiente, saúde e assistência.
- Identificar previamente capacidades e recursos, priorizando populações mais vulneráveis.

15. Encaminhamentos

Evidência transversal desta rodada: situação atual 84 de 142 (59,2%) nas classes vermelha e roxa; projeção 142 de 142 (100,0%); 104 de 141 (73,8%) em agravamento.

Organizados em três horizontes. Nem todo sinal implica acionamento operacional.

24 a 48 horas

Unidade de Inteligência Epidemiológica e Vigilância em Saúde (UNIEVS)/CIEVS-MT

- Território: Estado / municípios prioritários
- Ação: Validar a priorização territorial e consolidar o cenário para a Sala de Situação.
- Evidência: Priorização territorial desta rodada.
- Prazo: 24–48 h

Atenção à Saúde

- Território: Municípios prioritários
- Ação: Avaliar capacidade assistencial e necessidade de contingenciamento conforme evolução da demanda.
- Evidência: Carga assistencial nos municípios em vermelho e roxo.
- Prazo: 24–48 h

Assistência Farmacêutica

- Território: Municípios da base de Assistência Farmacêutica
- Ação: Conferir a autonomia dos itens com cálculo válido e validar a situação no sistema oficial de estoques.
- Evidência: Combinações com estoque crítico calculável (observar defasagem da carga).
- Prazo: 24–48 h

Comunicação / Vigilância Ambiental

- Território: Estado
- Ação: Alinhar mensagem de calor e fumaça. Monitorar o alerta hidrológico local; articular município e Regional; se o evento de inundação for confirmado, acionar vigilância de DDA, leptospirose e traumas.
- Evidência: Calor, fumaça e sinal hidrológico localizado no recorte disponível.
- Prazo: 24–48 h

Até a próxima Sala de Situação

Vigilância Epidemiológica / Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (LACEN-MT)



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Território: Regionais prioritárias
- Ação: Monitorar SRAG e agravos relacionados ao calor.
- Evidência: SRAG e agravos relacionados ao calor no recorte prioritário.
- Prazo: Até a próxima Sala

Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) / Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) / Gestão de Pessoas

- Território: Estado
- Ação: Orientar proteção de trabalhadores expostos conforme protocolos vigentes.
- Evidência: Exposição ambiental ocupacional.
- Prazo: Até a próxima Sala

Gestão Regional / Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT)

- Território: Municípios estratégicos
- Ação: Articular planos de ação municipais.
- Evidência: Regionais com maior concentração territorial.
- Prazo: Até a próxima Sala

Próximas semanas

Vigidesastres / SEMA / Defesa Civil

- Território: Estado
- Ação: Manter leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Evidência: Leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Prazo: Próximas semanas

Articulações intersetoriais recomendadas

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) — compartilhar o cenário de qualidade do ar, focos de calor e territórios prioritários para avaliação ambiental integrada (PM2,5 elevado em 10 municípios).
- Defesa Civil Estadual — compartilhar municípios classificados em níveis elevados e a projeção para os próximos sete dias.
- Corpo de Bombeiros Militar — articular informações sobre incêndios florestais nos territórios prioritários (acumulado de 45.329 focos em sete dias).
- COSEMS-MT / municípios — pactuar acompanhamento dos planos de ação nos municípios estratégicos.
- DSEI / SESAI e FUNAI — articular continuidade do cuidado em territórios indígenas com risco climático elevado.
- INMET / CEMADEN / INPE / Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) / Serviço Geológico do Brasil (SGB) — utilizar apenas produtos oficiais já consultados nesta rodada.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



16. Notas metodológicas e glossário

- Horizontes: cenário sazonal (semanas/meses), situação atual (observado), projeção operacional de aproximadamente sete dias (ARARAS).
- Tratamento de dados ausentes: valores não disponíveis não são convertidos em zero.
- Índice de prioridade de preparação: expressa necessidade de preparação (maior = maior urgência); metodologia na seção correspondente.
- Medidor de trajetória: não calculado nesta rodada por insuficiência de série temporal.
- Figuras e tabelas: identificação acima e fonte abaixo (NBR 14724 / NBR 10719); referências bibliográficas em NBR 6023.

Como a classe projetada é calculada

A projeção operacional de aproximadamente sete dias nesta versão é uma dimensão única de risco térmico projetado (0–100), composta por quatro sinais do mesmo fenômeno térmico:

Tabela 8 – Componentes do risco térmico projetado

Componente	Variável	Limiares → pontos (0–100)
Intensidade	T _{máx} máxima prevista na janela	≥34 °C → 25; ≥37 °C → 50; ≥40 °C → 75; ≥42 °C → 100
Estresse térmico	UTCI máximo previsto	≥32 °C → 25; ≥36 °C → 50; ≥40 °C → 75; ≥44 °C → 100
Persistência	Risco cumulativo de calor (máx. 7d)	≥3 pontos → 25; ≥7 pontos → 50; ≥12 pontos → 75; ≥18 pontos → 100
Onda de calor	Dias com onda prevista no horizonte	≥1 dia → 40; ≥2 dias → 60; ≥3 dias → 80; ≥4 dias → 100

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.

Composição (anti-redundância): o risco térmico projetado é o máximo entre intensidade, estresse térmico, persistência e onda de calor — sem soma nem média, para evitar dupla contagem.

Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa.

Fora do cálculo da classe nesta versão: fumaça, fogo, hidrologia e pressão assistencial (sem previsão específica no mesmo horizonte); constam como contexto concomitante.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Glossário

Tabela 9 – Termos utilizados neste boletim

Termo	Definição
Anomalia	Diferença entre o valor observado e a climatologia de referência.
Climatologia	Comportamento médio esperado para a região e a época.
PM2,5	Partículas com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 µm.
Percentil 95	Valor acima do qual estão cerca de 5% das observações comparáveis.
Índice de prioridade de preparação	Score 0–100 (maior = maior urgência de preparação clima-saúde).
Índice de prioridade global	Score 0–100 do painel (vigilância, pressão, adaptação, fragilidade, alerta).

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



17. Conclusão e tendência para a próxima semana

A Semana Epidemiológica mantém cenário de elevada atenção em Mato Grosso, com 84 de 142 (59,2%) municípios nas classes vermelha ou roxa no momento da emissão. O padrão territorial é marcado principalmente pela combinação de calor, baixa umidade e exposição à fumaça.

As maiores concentrações de risco encontram-se em Sinop, Água Boa, Porto Alegre do Norte, entre outras regionais. A sobreposição com aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas reforça a necessidade de abordagem territorial e articulação específica.

Para a saúde, a prioridade é a vigilância de agravos respiratórios e relacionados ao calor, a organização da atenção nos municípios prioritários e a conferência de insumos estratégicos pela Assistência Farmacêutica no sistema oficial de estoques.

Para os próximos sete dias, a projeção indica agravamento disseminado: 104 de 141 (73,8%) municípios comparáveis apresentam elevação da classificação, sendo 50 com aumento de um nível e 54 com aumento de dois ou mais níveis. Não há municípios com melhora projetada nesta rodada. 37 permanecem estáveis. Ao final do horizonte projetado, 142 de 142 (100,0%) estarão nas classes vermelha ou roxa, caso o cenário estimado se confirme. A projeção apresenta elevada concentração nas classes superiores e deve ser reavaliada nas rodadas subsequentes, especialmente diante da ampla influência dos componentes de persistência térmica e onda de calor.

Sem pareamento válido: 1 de 142 municípios (0,7%).

A magnitude da mudança projetada exige acompanhamento das próximas rodadas e interpretação dos determinantes do modelo, especialmente porque a situação observada no momento da emissão apresenta 84 de 142 (59,2%) nas classes vermelha ou roxa. Alertas oficiais vigentes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta emissão: 3.

Tendência: agravamento disseminado.

Entre as principais limitações desta rodada estão a cobertura parcial dos indicadores hidrológicos, a diferença de competência temporal entre bases epidemiológicas e a indisponibilidade de alguns indicadores municipais.

Encaminhamento prioritário: validar a lista territorial e os determinantes da projeção na Sala de Situação e articular Regionais, Assistência Farmacêutica e Vigilância Ambiental nas próximas 24–48 horas.

18. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719: informação e documentação — relatório técnico e/ou científico — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Painel de alertas. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://painelalertas.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 25 ago. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT: base integrada de povos e comunidades tradicionais (aldeias indígenas e comunidades quilombolas certificadas). Cuiabá: SES-MT, 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Avisos meteorológicos — feed RSS Alert-AS. Brasília: INMET, 2026. Disponível em: <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/rss>. Acesso em: 25 ago. 2026.



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS; SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Painel El Niño 2026–2027: boletim mensal n.º 02 — julho de 2026. Brasília: INMET/INPE, jul. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria n.º 0590/2026/GBSES: dispõe sobre a instituição da Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026-2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e define sua composição, governança, competências e produtos. Cuiabá: SES-MT, 2026. Protocolo 1843437.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Climate Prediction Center. El Niño–Oscilação Sul (ENSO) Diagnostic Discussion. Silver Spring: NOAA, 2026. Disponível em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml. Acesso em: 25 ago. 2026. OPEN-METEO. Weather Forecast API: documentação técnica. 2026. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 25 ago. 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Assistência Farmacêutica — estoques estratégicos e autonomia de insumos (base operacional ARARAS MT). Cuiabá: SES-MT, 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO; CENTRO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DE MATO GROSSO. ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde. Cuiabá: SES-MT, 2026.